

JDBC_Sink1



Warning

En este apartado se supone una base de datos *kafka* en un contenedor accesible para el *ksqldb-server*

Prerequisitos

- Los datos ya están cargados en el cluster *Kafka* (tutorial [Musiteca](#))
- La tabla *songs* ha sido creada en la base de datos *kafka* (ver [ddlKafka](#))

Este tutorial va mostrar el proceso según el cual datos almacenados en *Kafka* se van a llevar a una base de datos, en este caso, una base de datos *MariaDB*. Suponiendo que los datos ya están cargados en *Kafka* se abordan una serie de preparaciones previas al volcado en la base de datos

Procesado de los datos en Kafka mediante ksql

Streams

```
-- Comando análogo al visto en el tutorial [Musiteca](<./Musiteca.md>)
CREATE STREAM `raw_songs` (
  title STRING,
  album STRING,
  duration STRING,
  artist STRING,
  type STRING,
  release INTEGER,
  filename VARCHAR)
WITH (kafka_topic='connect-file-pulse-csv', value_format='AVRO');

-- Stream efecto "llave de paso"
-- Los datos se llevarán a la base de datos cuando se inserte en este stream
CREATE STREAM `songs` (
  title VARCHAR,
  album VARCHAR,
  duration VARCHAR,
  artist VARCHAR,
  type VARCHAR,
  release INTEGER,
```

```
filename VARCHAR)
WITH (KAFKA_TOPIC = 'songs', PARTITIONS=1, VALUE_FORMAT='AVRO');
```

Conector *JDBCSink*



OJO

- ***pk.mode*** y ***pk.fields***
- ***insert.mode***
- ***white list***: no se indica => envía todo

```
-- Crear conector desde ksql
-- Se supone creada la tabla 'songs' en la base de datos

CREATE SINK CONNECTOR `sink-jdbc-songs` WITH(
  "connector.class" = 'io.confluent.connect.jdbc.JdbcSinkConnector',
  "connection.url" = 'jdbc:mysql://mariadb:3306/kafka?
serverTimezone=Europe/Madrid',
  "topics" = 'songs',
  "key.converter" = 'io.confluent.connect.avro.AvroConverter',
  "key.converter.schema.registry.url" = 'http://schema-registry:8081',
  "key.converter.schemas.enable" = 'false',
  "value.converter" = 'io.confluent.connect.avro.AvroConverter',
  "value.converter.schema.registry.url" = 'http://schema-registry:8081',
  "value.converter.schemas.enable" = 'false',
  "connection.user" = 'kafka',
  "connection.password" = 'kafka',
  "auto.create" = 'false',
  "auto.evolve" = 'false',
  "insert.mode" = 'insert',
  "pk.mode" = 'none',
  "pk.fields" = 'none',
  "table.name.format" = 'songs',
  "delete.enabled" = 'false',
  "tasks.max" = '1');
```

Insertar datos

```
-- Abrir llave
INSERT INTO `songs`
  SELECT *
  FROM `raw_songs` EMIT CHANGES;

-- Q1: N° de discos de cada artista
SELECT artist, count(*) as N FROM `songs`
GROUP BY artist
EMIT CHANGES;

-- Q2: N° de canciones en los discos de cada artista
```

```
SELECT artist, album, count(*) as N FROM songs
GROUP BY artist, album
EMIT CHANGES;
```

Consultas *ksql*

```
-- Q1: N° de discos de cada artista. OJO 'EMIT CHANGES'
SELECT artist, count(*) as N FROM `songs`
GROUP BY artist
EMIT CHANGES;

-- Q2: N° de canciones en los discos de cada artista. OJO 'EMIT CHANGES'
SELECT artist, album, count(*) as N FROM `songs`
GROUP BY artist, album
EMIT CHANGES;
```